BEZPEČNOSTNÍ LIST

Den prípravy 02-II-2010 **Datum revize** 03-I-2021 **Číslo revize** 11

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku	**Ethanediol**
Cat No. :	**SP/0487/25**
Synonyma	Monoethylene glycol; 1,2-Ethanediol
Č. CAS	107-21-1
Č.ES.	203-473-3
Molekulový vzorec	C2 H6 O2
registrační číslo REACH	01-2119456816-28

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití	Laboratorní chemikálie.
Oblasti použití	SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních
Kategorie výrobku	PC21 - Laboratorní chemikálie
Kategorie procesů	PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu
Kategorie uvolňování do životního prostředí	ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)
Nedoporučená použití	Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

Název subjektu / obchodní firmu EU .
Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Britský název subjektu / firmy
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita	Kategorie 4 (H302)
Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)	Kategorie 2 (H373)

Nebezpečnost pro životní prostředí
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

2.2. Prvky označení

Signální slovo **Varování**

Standardní věty o nebezpečnosti
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Toxický pro suchozemské obratlovce

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky

Složka	Č. CAS	Č.ES.	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
Ethylenglykol	107-21-1	EEC No. 203-473-3	>95	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2 (H373)

registrační číslo REACH	01-2119456816-28

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Styk s okem Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.

Inhalace Přeneste na čerstvý vzduch. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání.

Ochrana osoby provádějící první pomoc Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva
Vodní postřik, oxid uhličitý (CO2), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů
Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Nebezpečné produkty spalování
Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO2).

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

Hygienická opatření
S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity
Seznam zdroj (y) **EU** - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Belgie	Španělsko
Ethylenglykol	TWA: 20 ppm (8h) TWA: 52 mg/m³ (8h) STEL: 40 ppm (15min) STEL: 104 mg/m³ (15min) Skin	STEL: 40 ppm 15 min STEL: 104 mg/m³ 15 min STEL: 30 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 20 ppm 8 hr TWA: 52 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 20 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 52 mg/m³ (8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 40 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 104 mg/m³. indicative limit Peau	Huid	STEL / VLA-EC: 40 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 104 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 52 mg/m³ (8 horas) Piel

Složka	Itálie	Německo	Portugalsko	Nizozemí	Finsko
Ethylenglykol	TWA: 20 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 52 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo STEL: 40 ppm 15 minuti. Breve termine STEL: 104 mg/m³ 15 minuti. Breve termine Pelle	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 26 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time TWA: 26 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 52 mg/m³ Haut	STEL: 40 ppm 15 minutos STEL: 104 mg/m³ 15 minutos Ceiling: 100 mg/m³ TWA: 20 ppm 8 horas TWA: 52 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 104 mg/m³ 15 minuten TWA: 52 mg/m³ 8 uren TWA: 10 mg/m³ 8 uren	TWA: 20 ppm 8 tunteina TWA: 50 mg/m³ 8 tunteina STEL: 40 ppm 15 minuutteina STEL: 100 mg/m³ 15 minuutteina Iho

Složka	Rakousko	Dánsko	Švýcarsko	Polsko	Norsko
Ethylenglykol	Haut MAK-KZW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 52 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 26 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 26 mg/m³ 8 timer TWA: 10 mg/m³ 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 52 mg/m³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 26 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 50 mg/m³ 15 minutach TWA: 15 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 20 ppm 8 timer TWA: 52 mg/m³ 8 timer STEL: 104 mg/m³ 15 minutter. total sum of gas and particulate matter (aerosol) of the substance;value calculated;value from the regulation dust STEL: 40 ppm 15 minutter. total sum of gas and particulate matter (aerosol) of the substance;value calculated;value from the regulation Hud

Složka	Bulharsko	Chorvatsko	Irsko	Kypr	Česká republika
Ethylenglykol	TWA: 52 mg/m³ TWA: 20 ppm STEL : 40 ppm STEL : 104 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 20 ppm 8 satima. TWA-GVI: 52 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 40 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 104 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 10 mg/m³ 8 hr. particulate TWA: 20 ppm 8 hr. vapour TWA: 52 mg/m³ 8 hr. vapour STEL: 40 ppm 15 min STEL: 30 mg/m³ 15 min STEL: 104 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m³ TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m³	TWA: 50 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 100 mg/m³

Složka	Estonsko	Gibraltar	Řecko	Maďarsko	Island
Ethylenglykol	Nahk TWA: 20 ppm 8 tundides. total concentration of aerosol and vapor TWA: 52 mg/m³ 8 tundides. total concentration of aerosol and vapor STEL: 40 ppm 15 minutites. total concentration of aerosol and vapor STEL: 104 mg/m³ 15	Skin notation TWA: 20 ppm 8 hr TWA: 52 mg/m³ 8 hr STEL: 40 ppm 15 min STEL: 104 mg/m³ 15 min	STEL: 50 ppm STEL: 125 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 125 mg/m³	STEL: 104 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 52 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m³ TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 26 mg/m³ 8 klukkustundum. TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. aerosol TWA: 26 mg/m³ 8 klukkustundum. aerosol Skin notation Ceiling: 20 ppm

	minutites. total concentration of aerosol and vapor				aerosol Ceiling: 52 mg/m³ aerosol

Složka	Lotyšsko	Litva	Lucembursko	Malta	Rumunsko
Ethylenglykol	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m³ TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m³	TWA: 10 ppm aerosol and vapor IPRD TWA: 25 mg/m³ aerosol and vapor IPRD Oda STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 52 mg/m³ 8 Stunden STEL: 40 ppm 15 Minuten STEL: 104 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m³ STEL: 40 ppm 15 minuti STEL: 104 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 20 ppm 8 ore TWA: 52 mg/m³ 8 ore STEL: 40 ppm 15 minute STEL: 104 mg/m³ 15 minute

Složka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
Ethylenglykol	TWA: 5 mg/m³ 2398 STEL: 10 mg/m³ 2398	Ceiling: 104 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m³	TWA: 20 ppm 8 urah TWA: 52 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 40 ppm 15 minutah STEL: 104 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 40 ppm 15 minuter Binding STEL: 104 mg/m³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 25 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 20 ppm 8 saat TWA: 52 mg/m³ 8 saat STEL: 40 ppm 15 dakika STEL: 104 mg/m³ 15 dakika

Biologické limitní hodnoty
Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

Metody sledování
EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) Informace nejsou k dispozici

Cesta expozice	Akutní účinky (místní)	Akutní účinky (systémová)	Chronické účinky (místní)	Chronické účinky (systémová)
Orální				
Dermální		106 mg/kg bw/day		
Inhalace			35 mg/m³	

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) Informace nejsou k dispozici.

Sladká voda	10 mg/l
Mořská voda	1 mg/l
Voda přerušovaný	10 mg/l
Mikroorganismy v čističce odpadních vod	199.5 mg/l
Půda (zemědělství)	1.53 mg/l

8.2. Omezování expozice

Technická opatření
Zajistěte dostatečné větrání, zvlášť v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach

očí a bezpečnostní sprchy.
Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Viton (R)	Viz doporučení výrobce	-	EN 374	(minimální požadavek)

Ochrana kůže a těla Oblečení s dlouhými rukávy

Zkontrolujte rukavic před použitím
Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana dýchacích cest Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

Rozsáhlé / nouzové použití Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
Doporučovaný typ filtru: Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

Malého rozsahu / Laboratorní použití Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001
Doporučená polomaska: - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Omezování expozice životního prostředí Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Viskózní kapalina Kapalina	
Vzhled	Bezbarvé	
Zápach	Bez zápachu	
Prahová hodnota zápachu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod tání/rozmezí bodu tání	-13 °C / 8.6 °F	
Teplota měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	196 - 198 °C / 384.8 - 388.4 °F	@ 760 mmHg
Hořlavost (Kapalina)	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Nelze aplikovat	Kapalina
Meze výbušnosti	**Spodní** 3.2 vol % **Horní** 28 vol %	
Bod vzplanutí	111 °C / 231.8 °F	**Metoda -** DIN 51758
Teplota samovznícení	413 °C / 775.4 °F	

Teplota rozkladu	> 500°C	
pH	5.5-7.5	50% aq. sol
Viskozita	21 cP (20°C)	
Rozpustnost ve vodě	Mísitelné	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Složka	**log Pow**	
Ethylenglykol	-1.93	
Tlak par	0.12 mmHg @ 20 °C	
Hustota / Měrná hmotnost	1.113	
Objemová hustota	Nelze aplikovat	Kapalina
Hustota par	2.14 (vzduch = 1.0)	(vzduch = 1.0)
Charakteristiky částic	Nelze aplikovat (kapalina)	

9.2. Další informace

Molekulový vzorec	C2 H6 O2
Molekulární hmotnost	62.06
Rychlost vypařování	Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

10.2. Chemická stabilita

Hygroskopický.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace	Nedochází k nebezpečné polymeraci.
Nebezpečné reakce	Při běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadmerné teplo. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody.

10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Silné zásady. Aldehydy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

a) akutní toxicita;

Orální	Kategorie 4
Dermální	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Inhalace	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Ethylenglykol	7712 mg/kg (Rat)	9530 µL/kg (Rabbit)	-

		10600 mg/kg (Rat)	

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;
Respirační Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Kůže Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

e) mutagenita v zárodečných buňkách; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

f) karcinogenita; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; Kategorie 2

Cílové orgány Centrální nervová soustava (CNS), Játra, Ledvina.

j) nebezpečí při vdechnutí; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Informace nejsou k dispozici.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita
Ekotoxické účinky Nevylévejte do kanalizace. .

Složka	Sladkovodní ryby	vodní blecha	Sladkovodní rasy
Ethylenglykol	LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 27540 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 40761 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 40000 - 60000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 46300 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)

	LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 41000 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)		

12.2. Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky odbouratelný

Perzistence Perzistence je nepravdipodobná.

12.3. Bioakumulační potenciál Bioakumulace je nepravděpodobná

Složka	log Pow	Biokoncentrační faktor (BCF)
Ethylenglykol	-1.93	K dispozici nejsou žádné údaje

12.4. Mobilita v půdě Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

Schopnost odbourávat ozon Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

Evropský katalog odpadů V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

Další informace Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

IMDG/IMO Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

ADR Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
14.4. Obalová skupina

IATA Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy
X = uvedeny, Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Austrálie (AICS), Korea (ECL).

Složka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Ethylenglykol	203-473-3	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-13169

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
Nelze aplikovat

Národní předpisy

Klasifikace WGK Viz tabulka hodnot

Složka	Německo Klasifikace vod (VwVwS)	Německo - TA-Luft Class
Ethylenglykol	WGK1	

Složka	Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)
Ethylenglykol	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

DSL/NDSL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

WEL - Pracoviště expoziční limit

TWA - Časově vážený průměr

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LD50 - Letální Dávka 50%

LC50 - Letální Koncentrace 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

ATE - Odhad akutní toxicity

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

VOC (těkavá organická látka)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

Pokyny pro školení
Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.
Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.
První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.
Školení o správném postupu v případě chemických nehod.
Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Den prípravy	02-II-2010
Datum revize	03-I-2021
Souhrn revizí	Aktualizace CLP formátu.

Tento bezpečnostní list splnuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Upozornění
Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Konec bezpečnostního listu